Jornadas de Difusión de Herramientas Digitales para la Docencia



fProperties

Propiedades de fluidos



pSolver

Resolución de problemas



exam-monitor

Control de exámenes

Juan F. Coronel Toro · @jfcoronel · 2026

Estructura de la jornada

01 — **fProperties** — ~45 min

Obtención y visualización de propiedades de fluidos y procesos termodinámicos.

02 — **pSolver** — ~120 min

Resolución guiada de problemas de ingeniería. Gestión de actividades y corrección automática.

03 — **exam-monitor** — ~30 min

Supervisión del navegador durante exámenes presenciales. Demo del flujo profesor-alumno.

04 — **Preguntas y debate** — ~30 min

Casos de uso en vuestras asignaturas, desarrollos futuros.

¿Por qué estas herramientas?

❌ El problema

- El uso del ordenador es esencial en el Desarrollo actual de la profesión
- El alumno se centra en el cálculo numérico y descuida el análisis y la crítica de resultados
- Solo pueden resolver problemas sencillos → simplificaciones poco realistas
- La obtención de propiedades de fluidos con tablas e interpolaciones consume mucho tiempo
- Las herramientas usadas en clase deberian de usarse también en exámenes

✅ La solución

- Herramientas gratuitas, accesibles desde el navegador sin instalación
- Interfaz simple centrada en el problema, con un periodo de aprendizaje corto y autónomo
- Propiedades de fluidos al instante con diagramas interactivos
- Permite al alumno centrarse en física e ingeniería, no en el cálculo
- Permite al alumno usar las herramientas en alguna parte de los exámenes



fProperties

Herramienta online para obtener y visualizar propiedades de fluidos y procesos termodinámicos

fproperties.jfcoronel.org

fProperties — Características y demostración

Estados termodinámicos

Cálculo de propiedades (T, p, h, s, ρ…) de cualquier fluido soportado por CoolProp.

Diagramas interactivos

Representación en diagramas T-s, p-h y otros con marcado de estados y procesos.

Procesos

Definición de ciclos y procesos entre estados: isobaros, isocoros, isentrópicos…

PWA — Sin instalación

Accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Funciona en exámenes.

Demo en vivo: fproperties.jfcoronel.org



pSolver

Herramienta online para la resolución numérica de problemas de ingeniería

psolver.jfcoronel.org

pSolver — Características y demostración

Resolución simbólica-numérica

Ecuaciones en lenguaje natural con símbolos. El alumno plantea, pSolver resuelve.

Propiedades de fluidos

Integra CoolProp: obtención directa de propiedades termodinámicas en el problema.

Tablas y gráficas

Tablas paramétricas y representación gráfica de resultados en el mismo entorno.

Gestión de actividades

El profesor propone, el alumno resuelve y entrega. Corrección automática por comparación.

Demo en vivo: psolver.jfcoronel.org

pSolver — Elementos de un problema



Textos

Enunciado, explicaciones y notas en formato Markdown. Permiten estructurar el problema con claridad.



Datos

Valores numéricos conocidos que se asignan a variables (ej. Q = 20 kW, T_in = 10 °C).

Incógnitas

Variables a calcular. pSolver las resuelve a partir de las ecuaciones planteadas.



Ecuaciones

Relaciones entre variables escritas en AsciiMath. El motor numérico las resuelve iterativamente.



Fluidos

Propiedades termodinámicas obtenidas vía CoolProp. Se usan como datos, incógnitas o en expresiones.



Tablas y gráficas

Barrido paramétrico de un dato para generar tablas de resultados y representaciones gráficas.



Imágenes

Figuras, esquemas o diagramas que acompañan el enunciado del problema.



Secciones

Agrupación de elementos en bloques reutilizables o para dividir problemas complejos en partes.

pSolver — Gestión de actividades para alumnos

👨‍🏫 Profesor

① Crear problema completo

Resuelve el problema completo en pSolver incluyendo todos los datos, ecuaciones y resultados (solución).

👨‍🏫 Profesor

② Preparar el enunciado

Copia el problema y lo limpia: elimina la solución, dejando solo el enunciado con los datos e incógnitas de interés (enunciado).

👨‍🏫 Profesor

③ Crear curso y tarea

Crea el curso con la lista de alumnos, define la tarea vinculando el enunciado y la solución, y la envía como actividad a todos los alumnos del curso.

👨‍🎓 Alumno

④ Resolver y entregar

El alumno recibe la actividad en su cuenta, la resuelve y la entrega. Una vez entregada no puede modificarla.

👨‍🏫 Profesor

⑤ Corrección automática

El profesor corrige todas las entregas automáticamente por comparación con la solución. Activa la autocorrección para los alumnos.

👨‍🎓 Alumno

⑥ Autocorrección

Cuando el profesor lo activa, el alumno puede ver la corrección de su entrega y comparar con la solución.

exam-monitor

Aplicación para supervisar el uso del navegador durante exámenes presenciales con herramientas digitales permitidas.



Acceso alumnos con Código de sesión de 6 dígitos
Sin instalación



Dashboard en tiempo real para el profesor, proyectable



Detección de cambio de foco / pestaña

🚧 **En desarrollo — demostración de uso: exam-momitor.jfcoronel.org**

Jornadas de Difusión de Herramientas Digitales para la Docencia

🙋🏻 Preguntas y debate:

- Casos de uso en vuestras asignaturas
- Problemática de la implantación
- Desarrollos futuros

Muchas gracias por la asistencia y la atención: 👏🏻

Juan F. Coronel Toro · @jfcoronel · 2026